MORAGORA

플로우차트

전체 기능 흐름도 (10개 플로우)

문서 유형	플로우차트 (Flowchart)
작성일	2026년 4월 2일
버전	v2.0
참조 문서	기획서 v1.3 · 화면설계서 v2.0
핵심 플로우	**인증 → 토론생성 → Solo/Duo/Chat → 판결 → 투표 → XP**

01. 사용자 인증 플로우

앱 접속부터 OAuth 인증, 신규 사용자 온보딩까지의 전체 인증 흐름입니다.

PHASE 1 · 접속 및 인증

1 앱 접속

사용자가 Moragora 앱에 접속
로그인 페이지로 이동

로그인 페이지

2 OAuth 선택

카카오 / Google OAuth 선택
인앱 브라우저 감지 처리

OAuth 선택 화면

3 Supabase Auth

signInWithOAuth 호출
인증 토큰 발급 및 세션 생성

신규 사용자?

예 → 프로필 생성

아니오 → 홈 이동

PHASE 2 · 온보딩 (신규만)

4 닉네임 설정

NicknamePage에서 닉네임 입력
중복 검사 수행

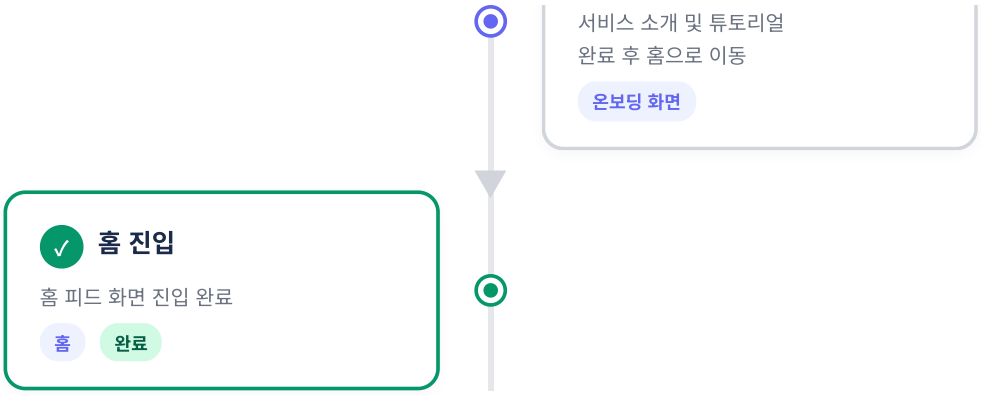
NicknamePage

5 프로필 생성

닉네임 / 성별 / 나이 / 아바타 설정
profiles 테이블에 저장

프로필 설정 화면

6 온보딩



● 일반 단계 ● 완료 ● 분기 판단

02. 토론 생성 플로우

홈에서 토론을 생성하고 모드별로 분기되는 흐름입니다. AI가 A/B측 주장을 자동 생성합니다.

PHASE 1 · 토론 생성 위자드

1 토론 생성 시작

홈에서 토론 생성 버튼 클릭

홈

2 Step 1: 주제 입력

주제 텍스트 입력

AI가 A측/B측 주장 자동 생성

토론 생성 Step 1

3 Step 2: 목적/렌즈 선택

목적: 승부/합의/분석

렌즈: 논리/감정/실용/윤리/종합/자유

토론 생성 Step 2

4 Step 3: 카테고리/시간 설정

카테고리 선택

토론 시간 설정

토론 생성 Step 3

PHASE 2 · 모드 분기

모드 선택?

Solo / Duo / Chat

3가지 분기

S Solo 모드

즉시 시작 → ArgumentPage

AI와 연습 토론

즉시 arguing

D Duo 모드

초대코드 생성 → 대기
상대방 참여 시 ArgumentPage

waiting

C **Chat 모드**

로비 생성 → 3v3 매칭 대기
사이드 선택 후 참여

로비 대기

모드별 특징: Solo → **AI 반론 자동 생성 (GPT-4o-mini)** | Duo → **초대코드 기반 1v1** | Chat → **3v3 실시간 채팅 + 시민 투표**

03. Duo(1v1) 토론 플로우

Duo 모드에서 R1/R2 2라운드 주장 작성, 콘텐츠 필터링, 소크라테스 코칭을 거쳐 AI 판정까지의 흐름입니다.

PHASE 1 · R1 주장

1 토론 참여

초대코드로 토론 입장
ArgumentPage로 이동

ArgumentPage | arguing

2 R1 주장 작성

2,000자 제한 텍스트 입력
본인의 핵심 주장 제시

주장 입력 화면

3 콘텐츠 필터링 3단계

Stage 1: 사전 기반 정규식 (89패턴)
Stage 2: AI 유해성 검사
Stage 3: 주제 관련성 검사

4 소크라테스 코칭 (선택)

AI가 주장 개선 힌트 제공
사용자 선택에 따라 적용

5 R1 제출 → 상대방 R1 대기

본인 R1 제출 완료
상대방 R1 제출 대기

PHASE 2 · R2 반론

6 R2 주장 작성

300자 제한 반론 작성
상대 R1 확인 후 반박

R2 입력 화면

7 양측 R2 완료

양측 모두 R2 제출 완료
AI 판정 자동 트리거

judging

라운드 구조: R1 주장 (2,000자) → 상대방 대기 → R2 반론 (300자) → 양측 완료 → **AI 판정 자동 트리거**

04. Solo(연습) 토론 플로우

Solo 모드에서 GPT-4o-mini가 B측 반론을 자동 생성하여 1인 연습 토론을 진행합니다.

PHASE 1 · R1 주장

1 토론 생성 (Solo)

Solo 모드 선택 → 즉시 시작
ArgumentPage로 이동

ArgumentPage | arguing

2 R1 주장 작성

사용자 A측 주장 작성
콘텐츠 필터링 통과 후 제출

AI GPT-4o-mini B측 반론 생성

사용자 R1에 대한 반론을
GPT-4o-mini가 자동 생성

GPT-4o-mini

PHASE 2 · R2 반론

3 R2 주장 작성

AI B측 반론 확인 후
사용자 R2 반론 작성 및 제출

AI AI R2 반론 자동 생성

GPT-4o-mini가 B측 R2 반론 생성

4 AI 판정 자동 트리거

양측 R2 완료 → AI 3모델 판정 시작
status → judging 전환

judging

Solo 모드 특징: 대기 시간 없이 즉시 시작 | GPT-4o-mini가 B측 역할 수행 | R1/R2 각각 AI 반론 자동 생성 | 연습

목적

05. Chat(3v3) 토론 플로우

3v3 실시간 채팅 토론 모드입니다. 로비 매칭, 사이드 선택, 실시간 메시지, 킥 투표, AI 판정 + 시민투표를 포함합니다.

PHASE 1 · 로비 및 매칭

1 로비 입장

Chat 모드 로비에 입장
현재 참여자 확인

로비 화면

2 사이드 선택

A측 / B측 / 시민 중 선택
각 사이드 인원 확인

3 레디 → 카운트다운

각 참여자 레디 버튼 클릭
전원 레디 시 카운트다운 시작

대기 중

PHASE 2 · 실시간 채팅

4 채팅 시작 (15분)

실시간 메시지 교환
A측 vs B측 토론 진행

채팅 화면 토론 중

5 킥 투표 / 시간 연장 투표

참여자 킥 투표 가능
시간 연장 투표 가능

PHASE 3 · 종료 및 판정

시간 종료 / 수동 종료

6 AI 판정 + 시민투표 집계

AI 3모델 판정 실행
시민(관전자) 투표 동시 집계

judging

Chat 모드 구성: A측 3명 + B측 3명 + 시민(관전자) | 기본 15분 | 킥/시간 연장 투표 | AI 판정 + 시민투표 동시 진행

06. AI 판결 플로우

3개 AI 모델 병렬 실행, 개별 결과 즉시 저장, 실패 시 Grok 폴백, 복합 판결 계산까지의 흐름입니다.

PHASE 1 · AI 병렬 판정

1 판정 트리거

debate status → judging 전환
3모델 병렬 실행 시작

judging

G GPT-4o 채점

독립 채점 + 판결문 생성
개별 결과 즉시 DB 저장

GPT-4o

M Gemini 2.5 Flash 채점

독립 채점 + 판결문 생성
개별 결과 즉시 DB 저장

Gemini 2.5 Flash

C Claude Sonnet 4 채점

독립 채점 + 판결문 생성
개별 결과 즉시 DB 저장

Claude Sonnet 4

실패 모델 있음?

예 → Grok 폴백

아니오 → 계속

F Grok 3-mini 폴백

실패한 모델 대체로 Grok 3-mini 실행
동일 채점 기준 적용

PHASE 2 · 복합 판결

2 복합 판결 계산

AI 모델 구성: GPT-4o + Gemini 2.5 Flash + Claude Sonnet 4 (병렬) | 실패 시 **Grok 3-mini** 폴백 | 개별 결과 즉시 DB 저장

07. 시민 투표 플로우

AI 판결 후 시민 투표, 하이브리드 판결(AI 75% + 시민 25%), XP 정산까지의 흐름입니다.

PHASE 1 · 투표

1 시민이 판결 확인

완료된 토론의 AI 판결 확인
양측 주장과 판결문 열람

판결 상세 화면

2 A/B 투표

시민이 A측 또는 B측에 투표
투표 취소 가능

voting

3 투표 기한

기본 24시간 투표 기간
기한 내 투표 및 취소 가능

PHASE 2 · 마감 및 정산

4 기한 만료 → 자동 마감 (Cron)

vote_deadline 도달 시
Cron 작업으로 자동 마감

투표 수 임계값 이상?

이상 → 하이브리드 판결

미만 → AI 100%

5 하이브리드 판결

AI 75% + 시민 25% (임계값 이상)
AI 100% (임계값 미만)
최종 결과 확정

completed

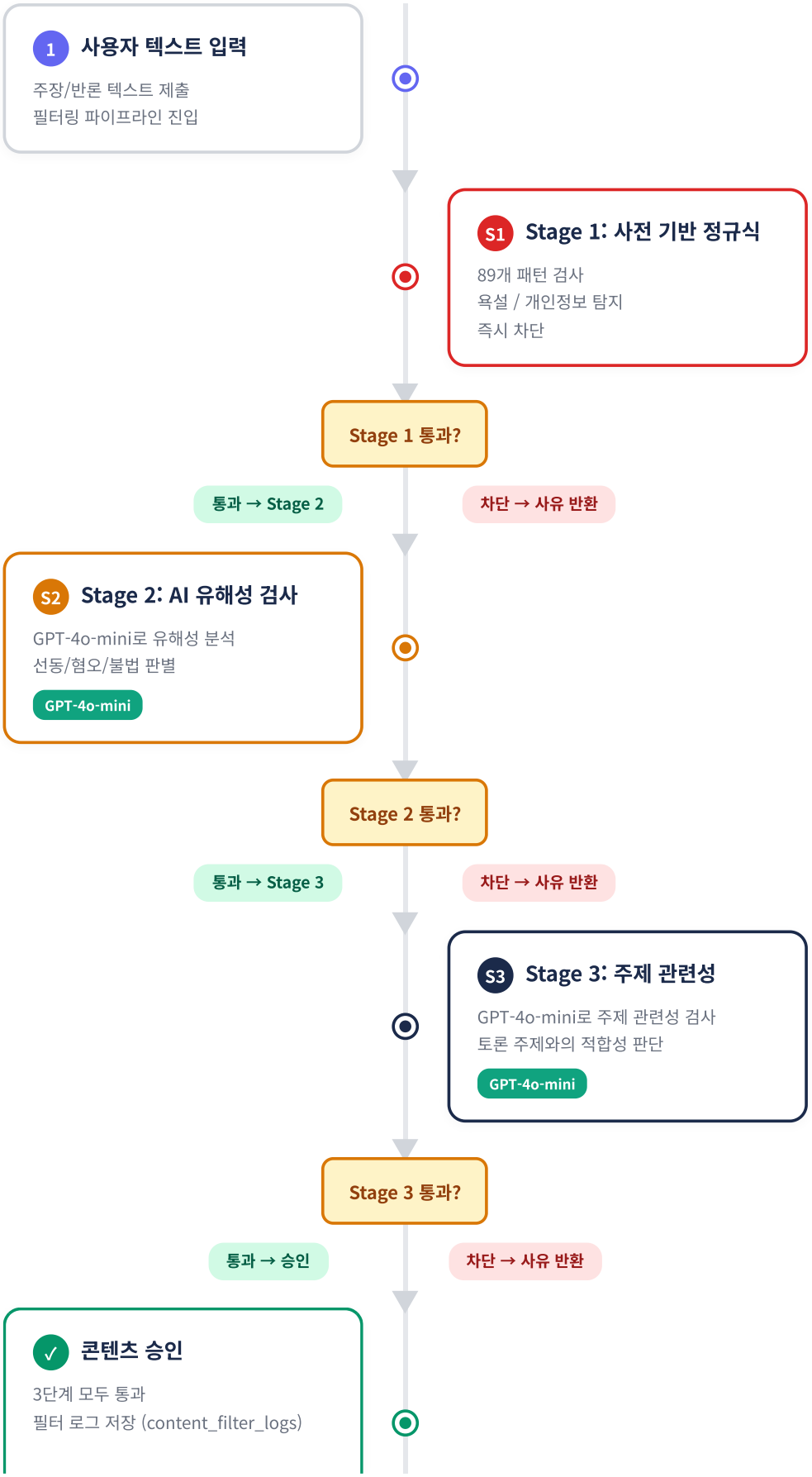
6 XP 정산

승자/패자 XP 부여
정확 투표자 XP 보상

하이브리드 판결 비율: AI 75% + 시민 25% (임계값 이상) | AI 100% (임계값 미만) | 투표 취소 가능 | Cron 자동 마감

08. 콘텐츠 필터링 플로우

사용자 텍스트 입력 시 3단계 필터링(사전 정규식, AI 유해성, 주제 관련성)이 순차 적용됩니다.



승인

각 단계 실패 시: 차단 사유와 함께 사용자에게 반환 + 필터 로그 저장 | **89개 정규식 패턴** (욕설 + 개인정보) | **GPT-4o-mini** 유해성 + 관련성 검사

09. XP/티어 플로우

토론 결과에 따른 XP 부여, 티어 자동 계산, 랭킹 반영까지의 흐름입니다.

PHASE 1 · XP 부여

1 토론 완료

최종 판결 확정
승자/패자/무승부 결정

completed

2 결과별 XP 부여

승리 XP / 패배 XP / 무승부 XP
일일 토론 참여 XP
투표 정확도 보상 XP

3 total_score 누적

profiles.total_score에 XP 합산
누적 점수 갱신

PHASE 2 · 티어 및 랭킹

4 티어 자동 계산

total_score 기반 티어 자동 결정

시민 (0~) → 배심원 → 변호사 → 판사 → 대법관

5 랭킹 반영

전체 랭킹에 즉시 반영
마이페이지에서 확인 가능

마이페이지 · 랭킹

> **XP 획득 경로:** 토론 승리 / 패배 / 무승부 | 일일 토론 참여 | 투표 정확도 보상 | **티어:** 시민 → 배심원 → 변호사 → 판사 → 대법관

10. 일일 토론 플로우

Cron 트리거로 Claude Sonnet이 매일 자동으로 주제 생성, 양측 주장 작성, AI 판정을 진행합니다.

PHASE 1 · 자동 생성

1 Cron 트리거

매일 정해진 시간에 자동 실행
일일 토론 생성 작업 시작

AI Claude Sonnet: 주제 생성

오늘의 토론 주제 자동 생성
시의성 있는 주제 선정

Claude Sonnet

AI AI가 A/B 양측 주장 작성

A측 주장과 B측 주장을
AI가 자동으로 작성

PHASE 2 · 자동 판정

2 3모델 AI 판정

GPT-4o + Gemini 2.5 Flash + Claude Sonnet 4
병렬 판정 실행

GPT-4o Gemini Claude judging

3 판결 완료

AI 판결 결과 저장
status → completed

completed

✓ 홈 피드에 "오늘의 토론" 표시

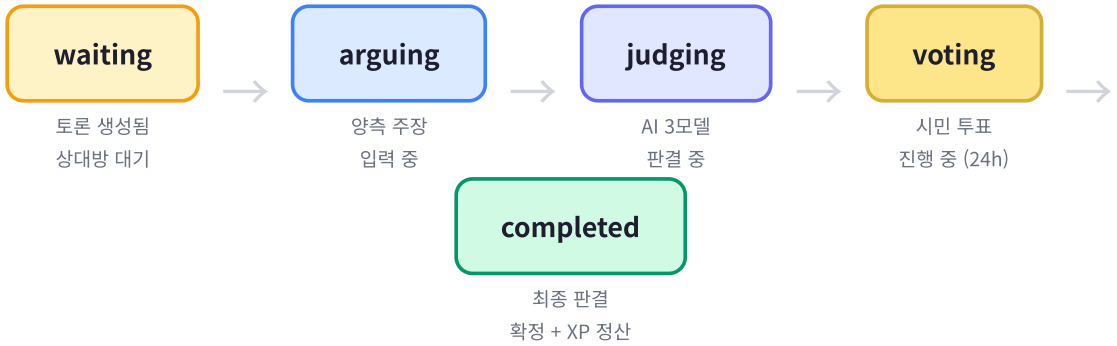
홈 피드 상단에 오늘의 토론 노출
사용자들이 열람 및 투표 가능

홈 피드

일일 토론 자동화: Cron → Claude Sonnet 주제 생성 → AI 양측 주장 작성 → 3모델 판정 → 홈 피드 노출 | **완전 자동화 파이프라인**

11. 논쟁 상태 전이도

debates 테이블의 status 컬럼이 변경되는 전이 흐름입니다.



상태 전이 조건

From	To	트리거 조건
waiting	arguing	Solo: 생성 시 즉시 arguing / Duo: B측 초대코드로 참여 / Chat: 전원 레디 후 카운트다운 완료
arguing	judging	Solo/Duo: 양측 R2 완료 / Chat: 시간 종료 또는 수동 종료
judging	voting	AI 3모델 판결 완료 → vote_deadline 설정 (실패 모델은 Grok 3-mini 폴백)
voting	completed	vote_deadline 만료 → Cron 자동 마감 → 하이브리드 판결 (AI 75% + 시민 25%) → XP 정산

모드별 화면 매핑

상태	Solo	Duo	Chat
waiting	(즉시 전환)	초대코드 대기	로비 매칭 대기
arguing	ArgumentPage (AI 반론)	ArgumentPage (R1/R2)	채팅 화면 (15분)
judging	판결 대기 화면 (3모델 병렬 + Grok 폴백)		
voting	판결 결과 + 시민 투표 (24h, 투표 취소 가능)		

상태	Solo	Duo	Chat
completed	최종 판결 결과 + XP 정산 + 랭킹 반영		

Appendix 변경 이력

본 플로우차트의 버전별 변경 내역을 기록합니다.

버전	날짜	변경 내용	작성자
v1.0	2026-03-06	**최초 작성** • 01. 핵심 논쟁 플로우 (11단계: 소셜 로그인 → 공유/랭킹) • 02. 콘텐츠 방어 플로우 (3단계 필터 순차 적용) • 03. 복합 판결 계산 플로우 (AI 각 25% + 시민 25%) • 04. 논쟁 상태 전이도 (waiting → arguing → judging → voting → completed) • 참조: 기획서 v1.3, 화면설계서 v2.0	기획팀
v1.1	2026-03-09	**백엔드 기능 반영** • 솔로 모드(solo) 분기 추가 (GPT-4o B측 자동 생성) • 입력 전처리 단계 추가 (인젝션 방어 15패턴, HTML 제거, 유사도 검사) • 프로필 전적 자동 갱신 (wins/losses/draws/total_score) • 상태 전이: solo 모드 즉시 arguing 전환 반영	백엔드A
v2.0	2026-04-02	**전체 플로우 재구성 (10개 플로우)** • 01. 사용자 인증 플로우 (OAuth + 인앱 브라우저 감지 + 온보딩) • 02. 토론 생성 플로우 (3단계 위자드 + AI A/B측 자동생성 + 모드 분기) • 03. Duo(1v1) 토론 플로우 (R1/R2 라운드 + 소크라테스 코칭) • 04. Solo(연습) 토론 플로우 (GPT-4o-mini 반론 자동 생성) • 05. Chat(3v3) 토론 플로우 (로비 매칭 + 킥/시간 연장 투표) • 06. AI 판결 플로우 (GPT-4o + Gemini 2.5 Flash + Claude Sonnet 4 + Grok 3-mini 폴백) • 07. 시민 투표 플로우 (하이브리드 판결: AI 75% + 시민 25% + XP 정산) • 08. 콘텐츠 필터링 플로우 (89패턴 정규식 + GPT-4o-mini 유해성/관련성) • 09. XP/티어 플로우 (시민→배심원→변호사→판사→대법관) • 10. 일일 토론 플로우 (Cron + Claude Sonnet 주제 생성) • 11. 논쟁 상태 전이도 (모드별 화면 매핑 추가)	개발팀

— 문서 끝 —